

7. $F_{(a,b)}$ — адельская группа

операторы $\mathcal{D} = \mathbb{R}$

$$\int g = h + f.$$

$$g'(x) = h(x) + f(x), \quad \forall x \in (a; b).$$

8. $\mathcal{L}_n = a_n \mathcal{D}^n + a_{n-1} \mathcal{D}^{n-1} + \dots + a_1 \mathcal{D} + a_0.$

$\mathcal{D}^n f = f^{(n)}$ — композиция операторов дифференцирования

$F_{(a,b)}^\infty$ — бесконечно дифференцируемая функция на $(a; b)$

$$\mathcal{L}_0 = 1$$

$$\mathcal{L}_0 f = f$$

коммутативный
и по лем. 7

Т.1 0 нулей

$0 \in \mathcal{K}$, $\bar{0} \in \mathcal{V}$, $\mathcal{K}$ — модуль $\mathcal{V}$ (не унитарный)

$0v = \bar{0} \quad \forall v \in \mathcal{V}.$

$$0v + 0v = (0+0)v = \underline{0v}$$

гипот. (II)

$$0v = \bar{0}$$

T. 2. κ -модуль V (на унитар.)

$$\alpha \bar{0} = \bar{0}, \quad \forall \alpha \in \kappa$$

До-во: $\alpha \bar{0} + \alpha \bar{0} = \alpha(\bar{0} + \bar{0}) = \alpha \bar{0} \Rightarrow$
 $\Rightarrow \alpha \bar{0} = \bar{0}$

$$\xi: V \times P \rightarrow V$$

$$\xi: A \subseteq V \times P \rightarrow V$$

I. $(\alpha + \beta) \cdot v = \alpha v + \beta v, \quad \forall \alpha, \beta \in P, \forall v \in V$

II. $\alpha(x + y) = \alpha x + \alpha y, \quad \forall \alpha \in P, \forall x, y \in V$

III. $(\alpha \beta) v = \alpha(\beta v), \quad \forall \alpha, \beta \in P, \forall v \in V$

IV. $1 \cdot v = v, \quad 1 \in P, \forall v \in V.$

T. 3. κ -модуль V

$$\alpha \in \kappa, \quad v \in V$$

$$(-\alpha)v = -(\alpha v)$$

Доказ-во: $(-\alpha)v + \alpha v \stackrel{I}{=} (-\alpha + \alpha)v =$
 $= 0v \stackrel{IV}{=} \bar{0} = \alpha v = -\alpha v$

T. 4 κ -модуль $V, \quad \alpha \in \kappa, \quad v \in V$

$$\alpha(-v) = -\alpha v. \quad \text{Доказ-во}$$

по аналогии
с предложениями

Т. 5 В векторных пр-х нет
делителей нуля для закона
внешней композиции.

$\exists V \neq 1 \text{ на } \text{поле } P \Rightarrow$

$$\Rightarrow \alpha v = 0 \Rightarrow (\alpha = 0) \vee (v = 0)$$

Док-во: $\alpha v = 0$ $\alpha \neq 0 \Rightarrow$ очевидно

$$\alpha \neq 0 \Rightarrow \exists \alpha^{-1}: \alpha^{-1} \cdot \alpha = 1.$$

$$\alpha^{-1}(\alpha v) = \alpha^{-1} \cdot \overset{T_2}{0} = 0 \Rightarrow v = 0.$$

$$(\alpha^{-1} \cdot \overset{I}{\alpha})v = 1 \cdot v \overset{IV}{=} v.$$

Приведём теорему на поле/кольцо⁽⁵⁾
(1-4)

Т. 1-4 K -кольцо, $\alpha \in K$ ($\forall \alpha \in K$)
 $0\alpha = 0$

Т. 5. В поле нет делителей нуля

Если в кольце есть делители нуля,

то и в модуле есть дел-и нуля
(закон внешней композиции)

$$(\alpha\beta)v = \bar{0} \quad \forall v$$

$$\text{Dok-60: } \alpha \beta = 0 \Rightarrow \bar{\sigma} = \alpha (\beta \cdot v)$$